

1. Fundamentos de la Inteligencia Artificial y transformación digital en el sector público

Escuela Europea de Empresa

Índice

Unidad 1 · Fundamentos de la Inteligencia Artificial y transformación digital en el sector público	3
Presentación de la unidad	3
1.1 Conceptos básicos de Inteligencia Artificial	4
1.2 Evolución y contexto actual de la IA	6
1.3 Tipos de Inteligencia Artificial	7
1.4 Diferencias entre IA predictiva e IA generativa	9
1.5 Algoritmos, datos y aprendizaje automático	10
1.6 Introducción al Machine Learning y Deep Learning	11
1.7 Procesamiento del lenguaje natural	13
1.8 Automatización y digitalización de procesos	15
1.9 Impacto de la IA en el trabajo administrativo	16
1.10 Oportunidades y desafíos de la IA en el sector público	17
Comprueba lo que has aprendido	19
Ideas clave	20
Actividades prácticas	21
Recursos	22
Glosario.	22

Unidad 1 · Fundamentos de la Inteligencia Artificial y transformación digital en el sector público



Presentación de la unidad

Fundamentos de la Inteligencia Artificial



Objetivo de la unidad

Comprender los conceptos fundamentales de la Inteligencia Artificial, su evolución y su impacto actual en la Administración Pública y en los procesos de transformación digital.

Objetivos de aprendizaje

- Definir qué es la inteligencia artificial y distinguirla de lo que no lo es.
- Situar la evolución de la IA desde los sistemas de reglas hasta los modelos de lenguaje actuales.
- Diferenciar los tipos de IA por capacidad y por finalidad, en particular la predictiva y la generativa.
- Explicar, sin matemáticas, la relación entre algoritmos, datos y aprendizaje automático.
- Reconocer qué es el procesamiento del lenguaje natural y qué tareas administrativas permite abordar.
- Distinguir digitalizar, automatizar y transformar un procedimiento.
- Valorar el impacto de la IA en el trabajo administrativo y el papel de la supervisión humana.
- Identificar las principales oportunidades y desafíos de la IA en el sector público.

La inteligencia artificial ha pasado en muy pocos años de ser un asunto de laboratorio a estar presente en el trabajo diario de cualquier oficina. Se usa para redactar, resumir, clasificar o buscar información, a menudo sin que quien la usa sepa exactamente qué está ocurriendo por debajo. En la Administración Pública esa distancia entre uso y comprensión tiene consecuencias: conduce a dos errores opuestos, confiar de más en una respuesta que nadie ha comprobado o renunciar a una herramienta útil por desconfianza general.

Una comparación útil: un sistema de inteligencia artificial se parece a alguien que ha leído millones de documentos y, ante uno nuevo, propone lo que ha visto con más frecuencia en situaciones parecidas. No conoce la norma, no comprende el caso y no responde de su decisión: **reconoce un patrón**. Esa distinción explica a la vez por qué resulta tan útil y por qué se equivoca de formas que a una persona no se le ocurrirían.

Inteligencia artificial

Conjunto de tecnologías que permiten a un sistema realizar tareas que asociamos a la inteligencia humana —reconocer, clasificar, redactar, decidir— a partir del **reconocimiento de patrones en datos**, y no de la comprensión del significado ni del conocimiento de las normas aplicables.

Idea clave de la unidad

La IA **propone**, la persona **decide**. Es la regla que atraviesa las seis unidades del curso: la herramienta produce un borrador; la responsabilidad, la firma y el criterio siguen siendo del personal público.

1.1 Conceptos básicos de Inteligencia Artificial

Datos, patrón, predicción



La IA aprende regularidades a partir de ejemplos

Antes de hablar de herramientas conviene fijar qué hay realmente detrás de la etiqueta «inteligencia artificial», porque se aplica a tecnologías muy distintas entre sí. Lo que todas comparten no es que piensen, sino que **obtienen reglas a partir de ejemplos** en lugar de recibirlas escritas. Un programa de gestión clasifica un expediente porque alguien programó la condición exacta; un sistema de IA lo clasifica porque ha visto miles de expedientes anteriores y deduce a cuál se parece. Esa diferencia, que parece técnica, es la que explica todo lo demás: su potencia, su flexibilidad y también su margen de error.

📁 Sistema de inteligencia artificial

Programa que, a partir de unos datos de entrada, **infiere un resultado** aplicando patrones aprendidos previamente, en lugar de seguir instrucciones fijas escritas por una persona para cada caso. Su salida es una **estimación**, no una certeza.

Por complejo que sea, todo sistema de IA encaja en la misma estructura de tres pasos. Despliega cada uno para ver qué ocurre:

1

Datos

2

Patrón

3

Predicción

Recuérdalo así

Datos → Patrón → Predicción. Esta estructura se repite en todos los sistemas que veremos en el curso, desde un filtro de correo no deseado hasta un asistente conversacional. Cuando algo falla, casi siempre falla en el primer paso.

1.2 Evolución y contexto actual de la IA



La inteligencia artificial no es una novedad reciente: existe como disciplina desde mediados del siglo XX. Lo que sí ha cambiado por completo es la forma de construirla. Durante décadas se programó escribiendo reglas a mano, una por una, y el sistema no sabía hacer nada que no estuviera previsto. Hoy los sistemas aprenden a partir de datos, lo que les permite responder a situaciones que nadie anticipó. Conocer ese recorrido no es un adorno histórico: explica por qué los sistemas actuales son tan versátiles y, al mismo tiempo, por qué fallan de maneras que antes no ocurrían.

Modelo de lenguaje grande (LLM)

Del inglés *Large Language Model*. Sistema entrenado con enormes cantidades de texto que produce lenguaje **prediciendo, fragmento a fragmento, cuál es el siguiente más probable**. Es la tecnología que hay detrás de los asistentes conversacionales actuales.

Recorre los hitos que llevan de una tecnología de laboratorio a una herramienta de uso diario:

1956 Nace la disciplina

70 y 80 Sistemas expertos

90 y 2000 Aprendizaje automático

2012 Aprendizaje profundo

2017 Nueva arquitectura de modelos

2022+ Uso masivo y regulación

Contexto actual

El cambio relevante de los últimos años no es tecnológico sino de **acceso**: cualquier persona puede usar hoy, desde el navegador y sin conocimientos técnicos, sistemas que antes exigían equipos especializados. Por eso la cuestión ha dejado de ser *quién puede usarlos* y ha pasado a ser *con qué criterio y con qué garantías*.

1.3 Tipos de Inteligencia Artificial



Cuando se habla de tipos de inteligencia artificial se mezclan dos clasificaciones distintas y conviene separarlas. La primera atiende a **hasta dónde llega la capacidad** del sistema, y es la que ordena el debate público sobre si las máquinas alcanzarán o no la inteligencia humana. La segunda atiende a **para qué sirve** el sistema, y es la que de verdad importa en el trabajo diario. Empezamos por la primera, porque despeja bastantes malentendidos.

IA estrecha o específica

Sistema diseñado para **una tarea concreta**, que no puede transferir lo aprendido a un problema distinto.

1. Fundamentos de la Inteligencia Artificial y transformación digital en el sector público

Toda la inteligencia artificial que existe hoy, sin excepción, es de este tipo, por versátil que parezca.

Pulsa cada tarjeta para girarla y ver en qué consiste cada tipo y en qué punto está:

Resuelve una tarea determinada. Un asistente conversacional parece general, pero solo hace una cosa: predecir texto. Es el 100 % de la IA que existe hoy.

Sistema capaz de aprender cualquier tarea y transferir conocimiento de un campo a otro.No existe. Es un objetivo de investigación sin consenso de viabilidad ni de plazos.

Hipotético sistema que superaría a la persona en todos los ámbitos. Pertenece al debate teórico yno condiciona ninguna decisión de gestión hoy.

 **Un malentendido frecuente**

Atribuir a un asistente conversacional capacidades de IA general. Que responda con soltura sobre cualquier tema no significa que entienda ninguno: significa que ha visto mucho texto sobre todos ellos. La segunda clasificación —por finalidad— es la operativa, y la vemos a continuación.

1.4 Diferencias entre IA predictiva e IA generativa



Esta es la distinción con más consecuencias prácticas de toda la unidad. La **IA predictiva** lleva décadas funcionando en segundo plano y su trabajo consiste en estimar o clasificar: decide si un correo es no deseado, calcula cuántas solicitudes llegarán el mes que viene, detecta una anomalía en una serie de pagos. La **IA generativa** es la que se ha popularizado últimamente y hace algo distinto: produce contenido nuevo — texto, imágenes, código— a partir de una instrucción. Confundirlas lleva a pedirle a cada una lo que la otra sabe hacer.

IA generativa

Tecnología de IA capaz de **crear contenido nuevo** a partir de una instrucción en lenguaje natural. No consulta una base de datos: **compone** la respuesta prediciendo qué encaja mejor, y por eso puede producir un texto impecable con un dato falso dentro.

Esta tabla resume en qué se diferencian y cómo se traduce cada una al trabajo administrativo:

	IA predictiva	IA generativa
Qué hace	Estima o clasifica a partir de datos históricos.	Compone contenido nuevo a partir de una instrucción.
Qué devuelve	Un valor, una categoría o una probabilidad.	Un texto, una imagen, un resumen o un borrador.
Ejemplo administrativo	Estimar el volumen de solicitudes del próximo trimestre.	Redactar el borrador de respuesta a una consulta ciudadana.
De dónde sale el resultado	De los datos concretos que se le dan.	De patrones de lenguaje aprendidos en el entrenamiento.
Riesgo principal	Sesgo heredado de los datos históricos.	Inventión de datos con apariencia de certeza.
Qué verificar	Que los datos de partida sean representativos y actuales.	Cada dato, cifra, cita y referencia normativa de la respuesta.

⚠ El error más frecuente

Pedirle a un sistema generativo un **dato exacto** —un importe, un plazo, un número de artículo— y darlo por bueno. El sistema no lo consulta: lo *compone*, y compondrá algo con formato perfectamente verosímil aunque sea incorrecto. Para datos exactos, la fuente sigue siendo la fuente oficial.

1.5 Algoritmos, datos y aprendizaje automático



Estas tres palabras aparecen en cualquier conversación sobre IA y suelen usarse como sinónimos, aunque nombran cosas distintas. El **algoritmo** es el procedimiento; los **datos** son la materia prima; el **aprendizaje automático** es el proceso que combina ambos para producir un **modelo**. Entender la cadena importa porque permite localizar dónde se origina un problema: la inmensa mayoría de los fallos que veremos en la Unidad 5 no nacen en el algoritmo, sino en los datos con los que se alimentó.

Algoritmo

Secuencia ordenada y finita de pasos para resolver un problema. Por sí solo **no contiene conocimiento**: es el procedimiento que, aplicado sobre unos datos, produce el modelo. Una receta no es la comida.

Abre cada pestaña para ver qué aporta cada pieza y dónde puede fallar:

Datos

Algoritmo

Entrenamiento

Modelo

La materia prima: los ejemplos de los que se aprende. Su calidad, su cantidad y su representatividad determinan el resultado. **Punto débil**: si los datos históricos recogen una práctica desigual, el sistema la aprenderá y la reproducirá a escala.

Regla de oro sobre los datos

Ningún algoritmo corrige un dato mal recogido. Si la información de partida está incompleta, desactualizada o sesgada, el modelo **hereda el problema y lo aplica a escala**, con apariencia de objetividad. Volveremos sobre esto en la Unidad 5.

1.6 Introducción al Machine Learning y Deep Learning



El aprendizaje automático no es una única técnica, sino una familia de enfoques que se diferencian por **qué información recibe el sistema mientras aprende**. El **aprendizaje profundo** no es un cuarto enfoque paralelo a los otros tres, sino una forma concreta de construir los modelos —con redes de muchas capas— que puede aplicarse dentro de cualquiera de ellos. No necesitas dominar la técnica, pero sí reconocer los nombres: aparecen en documentación, en pliegos y en las fichas de los sistemas que la Administración contrata.

Aprendizaje automático (*machine learning*)

Rama de la IA en la que el sistema **deduce sus propias reglas a partir de ejemplos**, en lugar de recibirlas programadas. Es la técnica dominante en todos los sistemas de IA actuales.

Pulsa cada tarjeta para girarla y ver en qué consiste cada enfoque:

Se entrena con ejemplos ya etiquetados: casos con su resultado correcto. El sistema aprende a reproducir esa correspondencia. Es el enfoque más habitual en gestión: clasificar un escrito por materia a partir de miles ya clasificados.

Se entrena con datos sin etiquetar y el sistema busca agrupaciones por sí mismo. Útil para descubrir estructura donde no se sabía que había: por ejemplo, qué tipos de consulta ciudadana se repiten sin que nadie los hubiera definido.

El sistema aprende probando y recibiendo señales de acierto o error, y ajusta su comportamiento para acumular más aciertos. Se usa sobre todo en control de procesos y optimización, menos en tramitación.

No es un enfoque aparte, sino una forma de construir el modelo: redes neuronales con muchas capas, cada una detectando patrones más abstractos que la anterior. Es lo que hace posibles el reconocimiento de voz y los modelos de lenguaje.

1.7 Procesamiento del lenguaje natural



El procesamiento del lenguaje natural es la rama de la IA que trabaja con texto, y es la más directamente aplicable al trabajo administrativo por una razón evidente: buena parte de la actividad de una oficina pública consiste en leer, clasificar, resumir y redactar documentos. Conviene entender cómo lo hace. El sistema no lee como una persona: **convierte el texto en números** que representan la relación de cada palabra con las demás, y opera sobre esas relaciones. Por eso capta el tono, el registro y la estructura de un escrito con soltura, y al mismo tiempo puede equivocarse en un dato concreto sin notarlo.

📖 Procesamiento del lenguaje natural (PLN)

Conjunto de técnicas que permiten a un sistema **analizar, interpretar y producir lenguaje humano**. Opera sobre relaciones estadísticas entre palabras, no sobre el significado ni sobre el valor jurídico de lo que dice el texto.

Despliega cada tarea para ver cómo se traduce a la gestión administrativa:

Clasificar

Extraer

Resumir

Traducir

Redactar

Responder

1.8 Automatización y digitalización de procesos



En los planes de modernización estas tres palabras se usan casi indistintamente, y son tres cosas diferentes con tres niveles de exigencia diferentes. **Digitalizar** es cambiar el soporte: lo que estaba en papel pasa a estar en un sistema. **Automatizar** es que unos pasos se ejecuten sin intervención humana. **Transformar** es rediseñar el procedimiento para que haya menos pasos que dar. Es perfectamente posible digitalizar un procedimiento y no ganar ni un minuto, si lo que se ha hecho es reproducir en pantalla el mismo circuito de papel.

Actuación administrativa automatizada

Según el artículo 41.1 de la Ley 40/2015, «cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que **no haya intervenido de forma directa un empleado público**».

Compara los tres niveles y lo que aporta cada uno:

Digitalizar

Automatizar

Transformar

Cambia el soporte. El expediente deja de ser papel y pasa a ser un archivo en un sistema de gestión.

Lo que gana: conservación, búsqueda y acceso remoto.

Lo que no cambia: el número de pasos ni quién los da. Si el circuito era ineficiente en papel, sigue siéndolo en pantalla.

Artículo 41.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público

En caso de actuación administrativa automatizada deberá establecerse **previamente** el órgano u órganos competentes para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

Texto consolidado en el [BOE](#).

1.9 Impacto de la IA en el trabajo administrativo



La pregunta que aparece siempre en este punto es si la inteligencia artificial sustituirá puestos administrativos. Planteada así no tiene una respuesta útil. Lo que se observa es que la IA no reemplaza puestos completos, sino **tareas concretas dentro de los puestos**: aquellas que son repetitivas, textuales y con un patrón claro. Lo que no toca es exactamente lo que da valor al trabajo público —valorar circunstancias, motivar una resolución, aplicar la norma a un caso singular y responder de la decisión—, y no lo toca por una razón jurídica además de técnica.

Supervisión humana

Intervención efectiva de una persona con capacidad y competencia para **revisar, corregir o rechazar** lo que produce un sistema antes de que surta efectos. No es un visto bueno formal: exige conocimiento suficiente para detectar el error.

Así se reparte el trabajo en la práctica, tarea por tarea:

Tarea	Qué puede aportar la IA	Qué sigue siendo humano
Registro y reparto de escritos	Proponer la materia y la unidad competente.	Confirmar el destino y resolver los casos dudosos.
Búsqueda de información	Localizar el pasaje relevante en documentación extensa.	Contrastar con la fuente oficial antes de citarla.
Redacción de respuestas tipo	Producir un primer borrador con el registro adecuado.	Revisar el contenido, ajustar al caso y asumir la firma.
Resúmenes de informes	Condensar y ordenar los puntos principales.	Leer el original cuando de ahí se derive una decisión.
Resolución de expedientes	Apoyo documental únicamente.	La valoración, la motivación y la decisión.

🔗 Caso · Oficina de Tramitación Administrativa (OTA)

La OTA es una unidad de 14 personas —9 en tramitación, 3 en atención al público, 1 jefa de unidad, Marta Ferrer, y 1 de apoyo— que gestiona **1.200 expedientes al mes** y recibe **350 consultas ciudadanas** por correo electrónico, con tres aplicaciones que no comparten información entre sí.

Antes de plantearse ninguna herramienta, Marta hace un inventario de tareas durante dos semanas. El resultado es revelador: de las 350 consultas, **210 —el 60 %— repiten las mismas 12 preguntas**. Ahí hay un patrón claro y un volumen que justifica actuar. Sobre los 1.200 expedientes, en cambio, no encuentra ninguna tarea automatizable: cada uno exige valorar circunstancias particulares.

Lo que deciden NO hacer: no llevar datos de los expedientes a ninguna herramienta externa, y no usar IA en ningún punto que afecte al sentido de una resolución. La IA entra solo en el borrador de las 12 respuestas tipo, que se revisan una a una antes de enviarse.

📄 Artículo 22.1 del RGPD — Reglamento (UE) 2016/679

«Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar». Es el límite de fondo: cuando la decisión afecta a una persona, no puede quedar únicamente en manos de un sistema. Se desarrolla en la Unidad 6. Texto en el [BOE](#).

1.10 Oportunidades y desafíos de la IA en el sector público



Cerramos la unidad situando el conjunto. Las oportunidades de la inteligencia artificial en la Administración son reales y están bien documentadas, pero ninguna se materializa sola: todas dependen de decisiones organizativas previas. Y los desafíos no son objeciones abstractas, sino condiciones que hay que resolver para que la oportunidad exista. Conviene leerlos emparejados, porque cada oportunidad trae asociado su propio desafío.

Transformación digital

Proceso de rediseño de los servicios y procedimientos públicos aprovechando las posibilidades de la tecnología. Su objetivo no es incorporar herramientas, sino **mejorar el servicio prestado a la ciudadanía**; la tecnología es el medio.

Cada fila enfrenta una oportunidad con el desafío que la condiciona:

Ámbito	Oportunidad	Desafío asociado
Eficiencia	Liberar tiempo de tareas repetitivas para dedicarlo a las que exigen criterio.	Evitar que el tiempo liberado se consuma en revisar lo que produce el sistema.
Atención ciudadana	Respuestas más rápidas y homogéneas, y servicio en más lenguas.	Que la homogeneidad no derive en respuestas genéricas que no atienden el caso.
Accesibilidad	Lenguaje claro y formatos adaptados que acercan la Administración a más personas.	No ampliar la brecha digital de quienes no usan canales electrónicos.
Gestión del conocimiento	Acceso rápido a normativa, criterios y precedentes dispersos.	Verificar siempre contra la fuente oficial antes de aplicar.
Equidad	Criterios homogéneos aplicados de forma consistente.	Sesgos heredados de datos históricos, aplicados a escala.
Confianza pública	Servicios más ágiles y trazables.	Transparencia sobre cuándo interviene un sistema y quién responde.

La conclusión de la unidad

La pregunta útil no es *¿usamos IA o no?*, sino **¿en qué tarea concreta, con qué datos, con qué verificación y bajo la responsabilidad de quién?** Las cinco unidades siguientes desarrollan esa respuesta.

Comprueba lo que has aprendido



Comprueba con estas tres preguntas si has fijado las ideas de la unidad. Piensa tu respuesta antes de desplegar cada una:

1. ¿Comprende un sistema de IA el contenido de un expediente?

2. ¿Qué diferencia hay entre digitalizar y automatizar un procedimiento?

3. Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, ¿qué debe establecerse antes de poner en marcha una actuación administrativa automatizada?

Ideas clave

8 ideas que conviene recordar

- 1 La IA **reconoce patrones** en datos y devuelve la salida más probable; no comprende el significado ni conoce la norma aplicable.
- 2 Todo sistema de IA responde a la misma estructura: **Datos → Patrón → Predicción**. Cuando algo falla, casi siempre falla en los datos.
- 3 Toda la IA que existe hoy es **estrecha**: resuelve una tarea concreta. La IA general no existe y no condiciona ninguna decisión de gestión actual.
- 4 La **IA predictiva** estima o clasifica; la **generativa** compone contenido nuevo. Pedirle un dato exacto a la generativa es el error más frecuente.
- 5 El algoritmo es el procedimiento y los datos son la materia prima **ningún algoritmo corrige un dato mal recogido**.
- 6 El **procesamiento del lenguaje natural** permite clasificar, extraer, resumir, traducir, redactar y responder sobre documentación administrativa.
- 7 **Digitalizar no es automatizar, y automatizar no es transformar**: son tres niveles distintos con exigencias distintas.
- 8 La IA sustituye **tareas, no puestos**: la valoración, la motivación, la decisión y la firma siguen siendo humanas, y así lo exigen el artículo 41 de la Ley 40/2015 y el artículo 22 del RGPD.



Resumen de la unidad

Base legal y fuentes oficiales de esta unidad

Los textos citados en esta unidad se reproducen literalmente. Puedes consultarlos íntegros en la fuente oficial; **los enlaces se abren en una pestaña nueva** y no interrumpen el curso.

- [Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público](#) — artículo 41, actuación administrativa automatizada (y artículo 42, sistemas de firma para la actuación administrativa automatizada). Texto consolidado en el BOE.
- [Reglamento \(UE\) 2016/679, General de Protección de Datos \(RGPD\)](#) — artículo 22, decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles. También disponible en [EUR-Lex](#).
- [Reglamento \(UE\) 2024/1689, Reglamento de Inteligencia Artificial](#) — primer marco normativo europeo integral sobre inteligencia artificial. También disponible en [EUR-Lex](#). Se desarrolla en la **Unidad 6**.

Siguiente unidad

En la **Unidad 2 — IA Generativa y herramientas aplicadas al trabajo administrativo** veremos cómo funcionan por dentro los modelos generativos, qué herramientas hay disponibles y qué sabe hacer hoy cada una sobre documentación administrativa.

Actividades prácticas

Práctica 1. El inventario de tareas de tu unidad

Antes de usar ninguna herramienta de inteligencia artificial hay que saber en qué se va el tiempo. En esta actividad vas a elegir la tarea sobre la que trabajarás durante todo el curso: las cinco actividades siguientes parten de ella, así que dedícale un momento.

Descarga la plantilla adjunta y complétala siguiendo estos pasos:

1. Anota las cinco tareas a las que dedicas más tiempo en una semana normal. Mira tu bandeja de entrada de las dos últimas semanas en lugar de fiarte de la memoria: casi siempre aparece alguna que consume mucho más de lo que uno cree.
2. Mide cada una: cuántas veces al mes ocurre y cuántos minutos te lleva de media. Si no lo sabes con certeza, regístralo durante una semana. Esa cifra es la que te permitirá demostrar después si algo ha mejorado.
3. Clasifica cada tarea en uno de los tres tipos: repetitiva y con patrón claro, exige criterio, o decisión formal. Prueba rápida: si puedes explicarle la tarea a una persona recién incorporada en tres frases, es del primer tipo.
4. Marca las tareas que impliquen datos de personas identificables. Ante la duda, márcala: equivocarse por exceso no cuesta nada aquí.
5. Elige una sola tarea: la más repetitiva de las que NO llevan datos personales. Explica en dos líneas por qué la has elegido.

NORMA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: no incluyas datos reales. Ni nombres, ni DNI, ni números de expediente, ni direcciones, ni fechas exactas. Describe las tareas, no copies casos.

Adjuntos

plantilla_actividad_1.docx
35.65kb

1. Sube la plantilla cumplimentada con tu inventario de cinco tareas y la tarea elegida. Formato Word o PDF.

Recursos

Glosario.

- **Actuación administrativa automatizada:** Cualquier acto o actuación realizada íntegramente por medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento, sin que haya intervenido de forma directa un empleado público. La define el artículo 41.1 de la Ley 40/2015.
- **Algoritmo:** Secuencia ordenada y finita de pasos para resolver un problema. Por sí solo no contiene conocimiento: es el procedimiento que, aplicado sobre unos datos, produce el modelo. Una receta no es la comida.
- **Aprendizaje automático:** También llamado machine learning. Rama de la inteligencia artificial en la que el sistema deduce sus propias reglas a partir de ejemplos, en lugar de recibirlas programadas. Es la técnica dominante en todos los sistemas actuales.
- **Aprendizaje no supervisado:** Enfoque en el que el sistema se entrena con datos sin etiquetar y busca agrupaciones por sí mismo. Útil para descubrir estructura donde no se sabía que la había, como tipos de consulta ciudadana que se repiten sin estar definidos.
- **Aprendizaje por refuerzo:** Enfoque en el que el sistema aprende probando y recibiendo señales de acierto o error, y ajusta su comportamiento para acumular más aciertos. Se usa sobre todo en control de procesos y optimización.
- **Aprendizaje profundo:** También llamado deep learning. No es un enfoque aparte, sino una forma de construir el modelo mediante redes neuronales de muchas capas, cada una detectando patrones más abstractos que la anterior.
- **Aprendizaje supervisado:** Enfoque en el que el sistema se entrena con ejemplos ya etiquetados, es decir, casos con su resultado correcto, y aprende a reproducir esa correspondencia. Es el más habitual en tareas de gestión.

1. Fundamentos de la Inteligencia Artificial y transformación digital en el sector público

- **Digitalizar:** Cambiar el soporte de un procedimiento, de modo que lo que estaba en papel pasa a estar en un sistema. Se gana conservación, búsqueda y acceso remoto, pero no cambia el número de pasos ni quién los da.
- **IA estrecha:** Sistema diseñado para una tarea concreta, que no puede transferir lo aprendido a un problema distinto. Toda la inteligencia artificial que existe hoy, sin excepción, es de este tipo, por versátil que parezca.
- **IA general:** Sistema hipotético capaz de aprender cualquier tarea intelectual y transferir conocimiento de un campo a otro, como hace una persona. No existe: es un objetivo de investigación sin consenso de viabilidad ni de plazos.
- **IA generativa:** Tecnología capaz de crear contenido nuevo, como texto, imágenes o código, a partir de una instrucción en lenguaje natural. No consulta una base de datos: compone la respuesta prediciendo qué encaja mejor.
- **IA predictiva:** Tecnología que estima o clasifica a partir de datos históricos y devuelve un valor, una categoría o una probabilidad. Se diferencia de la generativa, que compone contenido nuevo a partir de una instrucción.
- **Inteligencia artificial:** Conjunto de tecnologías que permiten a un sistema realizar tareas que asociamos a la inteligencia humana a partir del reconocimiento de patrones en datos, y no de la comprensión del significado ni del conocimiento de las normas.
- **Modelo de lenguaje grande:** También llamado LLM, del inglés Large Language Model. Sistema entrenado con enormes cantidades de texto que produce lenguaje prediciendo, fragmento a fragmento, cuál es el siguiente más probable.
- **Procesamiento del lenguaje natural:** También llamado PLN. Conjunto de técnicas que permiten a un sistema analizar, interpretar y producir lenguaje humano. Opera sobre relaciones estadísticas entre palabras, no sobre el significado ni el valor jurídico del texto.
- **Supervisión humana:** Intervención efectiva de una persona con capacidad y competencia para revisar, corregir o rechazar lo que produce un sistema antes de que surta efectos. No es un visto bueno formal: exige conocimiento suficiente para detectar el error.
- **Transformación digital:** Proceso de rediseño de los servicios y procedimientos públicos aprovechando las posibilidades de la tecnología. Su objetivo no es incorporar herramientas, sino mejorar el servicio prestado a la ciudadanía.